Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL 4703 Señales y Sistemas
Profesores: M. Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr.-Ing. Pablo Alvarado Moya
Lic. Luis Carlos Rosales Alpízar
M. Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2025
Primer Examen Parcial
Sábado 13 de setiembre 2025
Hora de inicio: 13:00
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	30
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

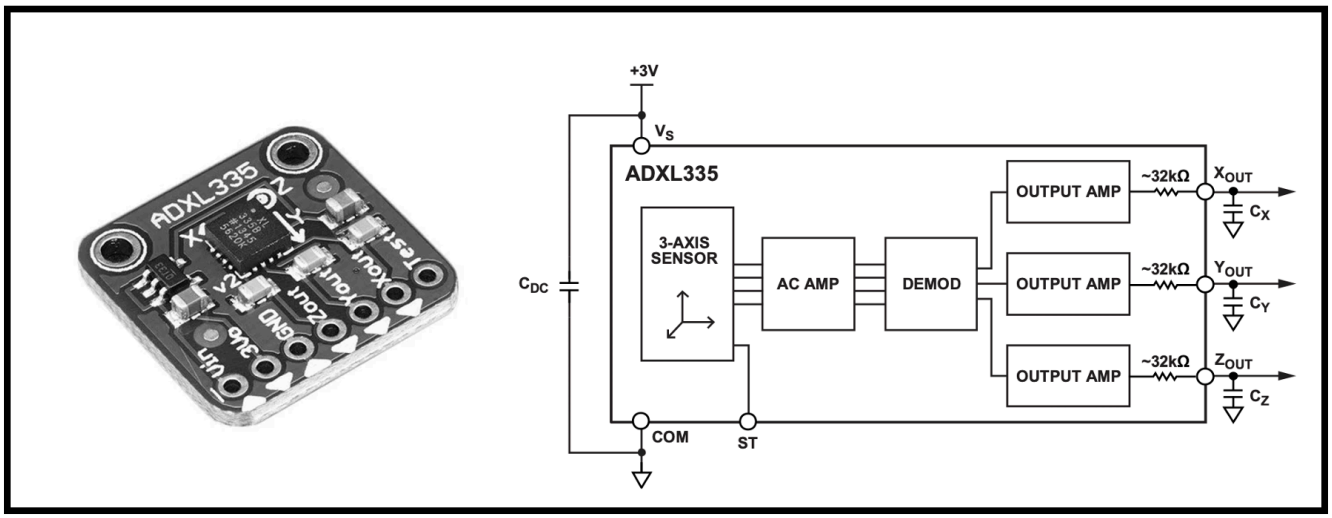
Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	2.5	
Pregunta 2	1.5	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	3	
Pregunta 6	2	
Problema 1	9	
Problema 2	8	

Preguntas cortas

13 Pts

Pregunta 1. El ADXL335 es un acelerómetro de 3 ejes (x, y, z) de bajo consumo de potencia y con salidas de tensión analógicas. Según el fabricante (Adafruit), este módulo es capaz de medir aceleraciones de $\pm 3g$ en cada uno de los 3 ejes, donde g representa la gravedad terrestre como referencia. 2,5 Pts



Dado lo anterior, este dispositivo se puede utilizar en aplicaciones como detección de inclinación, movimiento o vibración, ya que el ADLXL335 entrega una tensión eléctrica que varía desde 0 V cuando la aceleración corresponde a $-3g$ y aumenta linealmente hasta 3,3 V cuando la aceleración corresponde a $3g$ (esto para cada una de las salidas), siendo entonces 1,65 V la salida esperada en el caso de no detectarse aceleración $(0g)$.

A partir de la información anterior, describa la señal de salida del ADXL335.

Refiérase al número de variables, la dimensionalidad, la naturaleza estadistica y los tipos de variable independientes de de valores de señal.

Utilice la siguiente tabla como guía para construir su respuesta. Procure anotaciones cortas pero concisas.

Característica	**Descripción**
Número de variables independientes	*La única variable independiente que condiciona la operación del ADLXL335 es* ***el tiempo****.*
Dimensionalidad	*La aceleración, como señal medida en el tiempo, tiene 3 dimensiones $[x(t), y(t), z(t)]$. Es decir, la señal producida es vectorial con tres canales.*
Tipo de variables independientes	*El tiempo es continuo.*
Tipo de valores de la señal	*Cada canal es analógico y por tanto su valores son continuos.*
Naturaleza estadística	*Es impredecible cuál será el valor de aceleración, pues depende del movimiento experimentado por el dispositivo. La salida es estocástica.*

(0,5 pt por el razonamiento correcto en cada una de las entradas de la tabla)

Pregunta 2. Sea z un número complejo ($z \in \mathbb{C}$). Determine cuáles valores de z permiten que $z^2 \in \mathbb{R}$. 1,5 Pts

Tómese $z = x + jy$. Entonces

$$z^2 = (x + jy)^2 = x^2 + 2jxy - y^2 = x^2 - y^2 + j2xy$$

(0,5 pt por expresar a z^2 en terminos de x y y)
De lo anterior se observa que la unica forma de hacer que z^2 sea real es en alguno de los siguientes casos:

- *Caso 1: Cuando $x = 0$ y por lo tanto z es puramente imaginario.*
- *Caso 2: Cuando $y = 0$ y por lo tanto z es puramente real.*

(1 pt por analizar y definir los casos donde $z^2 \in \mathbb{R}$)

También se puede analizar considerando que $z = re^{j\varphi}$, en cuyo caso $z^2 = r^2 e^{j2\varphi}$. Para que lo segundo sea real, el ángulo $2\varphi = k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$ y por tanto $\varphi = k\pi/2$, lo que corresponde a números puramente reales o puramente imageinarios.

Pregunta 3. Encuentre con qué valores de γ y ϕ la siguiente función de variable compleja

$$f(z) = x^2 - y^2 + \gamma xy + jx^2 - jy^2 + j\phi xy$$

es analítica, si se cumple que $z = x + jy$, $x, y \in \mathbb{R}$. 2 Pts

De la ecuación anterior se observa que:

$$f(z) = x^2 - y^2 + \gamma xy + j(x^2 - y^2 + \phi xy)$$

de donde se deriva que:

$$u(x, y) = x^2 - y^2 + \gamma xy$$
$$v(x, y) = x^2 - y^2 + \phi xy$$

(0.5 pt por encontrar a $u(x,y)$ y $v(x,y)$)
Ahora, calculando las derivadas parciales para poder usar luego las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = 2x + \gamma y$$
$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = -2y + \gamma x$$
$$\frac{\partial v(x, y)}{\partial x} = 2x + \phi y$$
$$\frac{\partial v(x, y)}{\partial y} = -2y + \phi x$$

(1 pt por encontrar las 4 derivadas parciales (0.25pts cada una))

Ahora, se usan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La primera ecuación nos lleva a:

$$\frac{\partial u(x,y)}{\partial x} = \frac{\partial v(x,y)}{\partial y}$$

$$2x + \gamma y = -2y + \phi x \tag{3.1}$$

de donde se observa que $\gamma = -2$ *y* $\phi = 2$.

Por otro lado, la segunda ecuación nos lleva a:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u(x,y)}{\partial y} &= -\frac{\partial v(x,y)}{\partial x} \\ -2y + \gamma x &= -(2x + \phi y) \\ -2y + \gamma x &= -2x - \phi y \end{aligned}$$

que se cumple solo si $\gamma = -2$ *y* $\phi = 2$, *que coincide con lo encontrado anteriormente.*
(0,5 pts por llegar a la conclusión correcta en ambos casos.)

Pregunta 4. Determine si la función $f(z) = \mathrm{Im}\{z\} + j\,\mathrm{Re}\{z\}$ es diferenciable en cualquier punto $z = z_0$ relativo al conjunto de los números $\mathbb{C}$. 2 Pts

El camino directo es observar que, con $z = x + jy$, *entonces*

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \mathrm{Re}\{f(z)\} = y \\ v(x,y) &= \mathrm{Im}\{f(z)\} = x \end{aligned}$$

Aplicando las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad &\stackrel{?}{=} \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0 && \text{sí se cumple} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 1 \quad &\stackrel{?}{=} \quad -\frac{\partial v}{\partial x} = -1 && \text{no se cumple} \end{aligned}$$

por lo que $f(z)$ *no es diferenciable en ningún punto de* $\mathbb{C}$.

Otro camino: Si factorizamos $f(z) = j\,(\mathrm{Re}\{z\} - j\,\mathrm{Im}\{z\}) = jz^*$, *como sabemos que* z^* *no es analítica, entonces sabemos que* $f(z)$ *no será diferenciable en ningún punto (esto es, la derivada depende de la dirección en la que se acerque* $z \to z_0$ *cuando se hace el límite de definición de la derivada).*

Un tercer camino: Podemos comprobar dos direcciones de derivación, para ver si la derivada da lo mismo en ambas en cada punto. Por ejemplo a lo largo de los ejes real e imaginario:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(z)}{\partial x} &\stackrel{?}{=} \frac{\partial f(z)}{j\partial y} \\ \frac{\partial u(x,y)}{\partial x} + j\frac{\partial v(x,y)}{\partial x} &\stackrel{?}{=} \frac{\partial u(x,y)}{j\partial y} + j\frac{\partial v(x,y)}{j\partial y} \\ &= \frac{\partial v(x,y)}{\partial y} - j\frac{\partial u(x,y)}{\partial y} \\ 0 + j1 &\neq 0 - j1 \end{aligned}$$

que como difieren siempre, es prueba suficiente de que $f(z)$ *no es diferenciable en ningún punto. (En realidad, esta es la misma comprobación de las ECR, pero planteada de forma ligeramente distinta).*

Pregunta 5. Sea una función desarrollada parcialmente en series de Laurent: 3 Pts

$$\hat{f}(z) = \frac{j}{z-a} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{j(z-1)^n}{(a^*-1)^{n+1}}$$

Se sabe que $\mathrm{Im}\{a\} \neq 0$.
Encuentre la función meromorfa racional real $f(z)$ equivalente a $\hat{f}(z)$, es decir, la función

$$f(z) = \frac{N(z)}{D(z)}$$

donde $N(z)$ y $D(z)$ son polinomios con coeficientes puramente reales, y en qué región la equivalencia se cumple.
Del formulario se observa que la serie de Taylor dada en el segundo término es equivalente a:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{j(z-1)^n}{(a^*-1)^{n+1}} &= j\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{(a^*-1)^{n+1}} \\ &= -j\frac{1}{z-a^*}\end{aligned}$$

para $|z-1| < |a^*-1|$ o lo que es lo mismo $|z-1| < |a-1|$ (1 pt para la ROC en cualquiera de las dos formas). Con eso tenemos para esa región:

$$\begin{aligned}f(z) &= \frac{j}{z-a} - \frac{j}{z-a^*} && \text{(1 pt)} \\ &= \frac{j(z-a^*) - j(z-a)}{(z-a)(z-a^*)} \\ &= \frac{j(z-a^*) - j(z-a)}{z^2 - z(a+a^*) + |a|^2} \\ &= \frac{jz - ja^* - jz + ja}{z^2 - 2\,\mathrm{Re}\{a\}z + |a|^2} \\ &= \frac{j(a-a^*)}{z^2 - 2\,\mathrm{Re}\{a\}z + |a|^2} \\ &= \frac{j(j2\,\mathrm{Im}\{a\})}{z^2 - 2\,\mathrm{Re}\{a\}z + |a|^2} \\ &= \frac{-2\,\mathrm{Im}\{a\}}{z^2 - 2\,\mathrm{Re}\{a\}z + |a|^2} && \text{(1 pt)}\end{aligned}$$

Pregunta 6. Encuentre el valor de la integral: 2 Pts

$$I = \oint_C \left(\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{(-2)^{n+2}} \right) dz$$

donde la trayectoria C es $|z-1| = 1$ en sentido positivo.

El integrando es una serie de Laurent centrada en 1 con dos términos en la parte principal. Eso quiere decir que $z = 1$ es un polo de orden 2 (1 pt).

Observando los coeficientes de la serie

$$c_n = \frac{1}{(-2)^{n+2}}$$

se tiene que el radio de convergencia es

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-2)^{n+3}}{(-2)^{n+2}} \right| \\ &= \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-2)^{n+2+1}}{(-2)^{n+2}} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-2)^{n+2}(-2)^1}{(-2)^{n+2}} \right| = 2 \end{aligned}$$

lo que quiere decir que habrá otra singularidad a distancia 2 de $z = 1$, y por tanto más lejos de lo cubierto y encerrado por la trayectoria de integración C dada, por lo que se deduce que esa trayectoria solo incluye al polo de orden 2 en $z = 1$. (Esta es una observación no necesaria para obtener puntos.)

El residuo en $z = 1$ es $c_{-1} = -\frac{1}{2}$ (0,5 pt), y por el teorema del residuo (0,5 pt):

$$I = 2\pi j \left(-\frac{1}{2} \right) = -\pi j$$

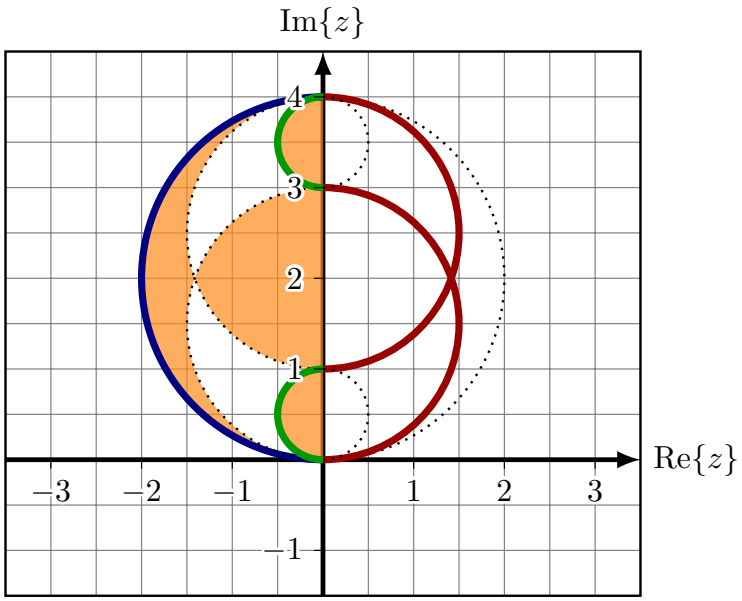
Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos **9 Pts**

Sea la función de variable compleja

$$f(z) = \frac{1}{jz+2}$$

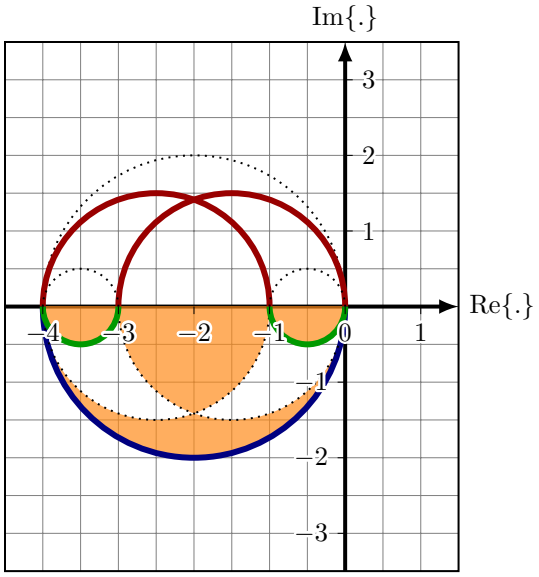
Determine el mapeo al plano w del plano z que se muestra en la siguiente figura. Debe mostrar el mapeo de cada círculo, y debe identificar tanto la sección del arco punteada como la continua. Además, debe mapear al plano w las regiones sombreadas que se identifican en el plano z.



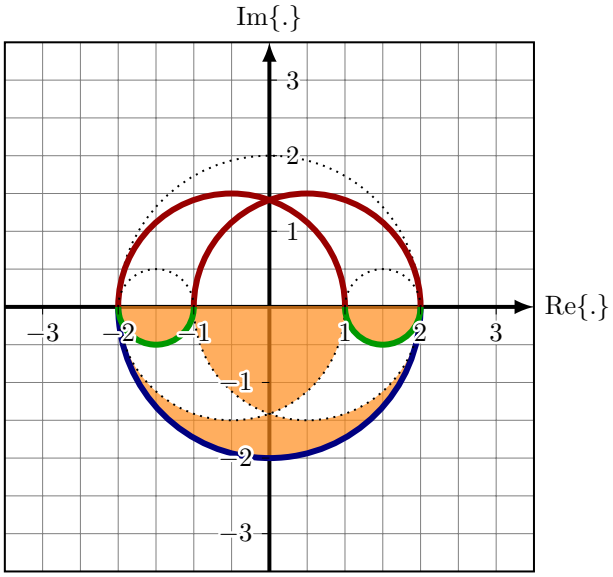
La función $f(z)$ se puede descomponer como un mapeo de tres pasos, dados por:

1. *Rotación 90°*
2. *Traslación 2 unidades reales*
3. *Inversión*

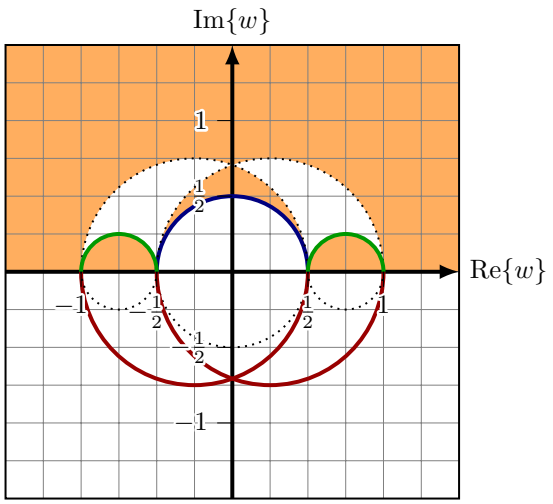
Rotación →(1 pto)



Traslación→*(1 pto)*



Inversión→*(7 ptos)*



(0,5 pts por cada círculo verde)
(0,5 pts por cada círculo rojo)
(1 pt por el círculo azul)
(0,5 pts por cada semidisco dentro de los círculos verdes)
(2 pts por el área externa a los círculos rojos hasta infinito, en el semiplano superior)
(1 pt por el área entre el círculo azul y los rojos (punteados))

Problema 2 Series de potencias **8 Pts**

Considere la siguiente función de variable compleja:

$$f(z) = \frac{2z}{(1-z)(1-3z)}$$

2.1. Descomponga $f(z)$ en fracciones parciales para reescribirla de una manera más conveniente para el análisis. 3 Pts

Reescribimos:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{2z}{(1-z)(1-3z)} \\ &= \frac{2z}{(z-1)(3z-1)} = \frac{2z}{3\,(z-1)\,\left(z-\frac{1}{3}\right)} \\ &= \frac{A}{z-1} + \frac{B}{z-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

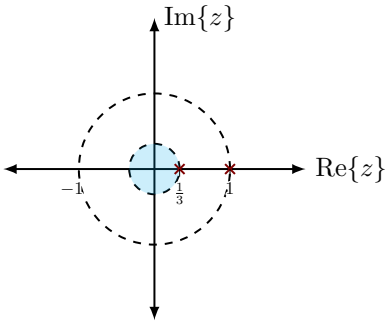
$$A = \lim_{z\to 1} \frac{2z}{3z-1} = 1 \qquad \textit{(1 pt)}$$

$$B = \lim_{z\to \frac{1}{3}} \frac{2z}{3(z-1)} = \frac{2}{3\cdot 3\left(-\frac{2}{3}\right)} = -\frac{1}{3} \qquad \textit{(1 pt)}$$

Con lo que finalmente:

$$f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{3z-1} \qquad \textit{(1 pt)}$$

2.2. Encuentre la expansión en serie de potencias de $f(z)$ alrededor de $z_0 = 0$, para que converja en la región $|z| < \frac{1}{3}$. 2 Pts



Para $|z| < \frac{1}{3}$, ambos términos tendrán de forma aislada regiones de convergencia $|z| < 1$ y $|3z| < 1$, por lo que se puede usar la serie geométrica.

$$\frac{1}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n \text{ para } |z| < 1 \qquad \textit{(0,5 pt)}$$

$$\frac{1}{z-\frac{1}{3}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}$$

$$= -3\sum_{n=0}^{\infty} (3z)^n \text{ para } |z| < \frac{1}{3} \qquad \textit{(0,5 pt)}$$

Por lo tanto

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n - \frac{-3}{3}\sum_{n=0}^{\infty} (3z)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (3z)^n - \sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(3^n - 1\right) z^n \text{ para } |z| < \frac{1}{3} \qquad \textit{(1 pt)}$$

2.3. Determine el radio de convergencia de la serie que usted encontró en el punto anterior. 1 Pt

Se puede rescatar directamente del gráfico de polos y ceros que el radio de convergencia es $R = \frac{1}{3}$. También podemos utilizar la razón de D'Alembert con $a_n = 3^n - 1$:

$$R = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{3^n - 1}{3^{n+1} - 1}\right| = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{3^n - 1}{3\left(3^n - \frac{1}{3}\right)}\right| = \frac{1}{3}\lim_{n\to\infty} \left|\frac{3^n\left(1 - \frac{1}{3^n}\right)}{3^n\left(1 - \frac{1}{3^n}\right)}\right| = \frac{1}{3}$$

2.4. Encuentre otra expansión de serie de potencias para $f(z)$, que converja en la región anular $\frac{1}{3} < |z| < 1$. 2 Pts

Ya tenemos la serie del término con polo en $z = 1$. Cambia la serie de

$$\frac{1}{z-\frac{1}{3}} = \sum_{n=-\infty}^{-1} \frac{z^n}{\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}} = 3\sum_{n=-\infty}^{-1} (3z)^n \text{ para } |z| > \frac{1}{3}$$

Por lo tanto

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n - \frac{1}{3}\left(3\sum_{n=-\infty}^{-1} (3z)^n\right) = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=-\infty}^{-1} (3z)^n$$